8.8 中断优先级和中断屏蔽

考纲定位：计算机组成原理 · 第 8 章 I/O 系统（8.8）｜重要度 ★★★★｜常见考法：选择题（响应优先级 vs 处理优先级、屏蔽字、CPU 运行轨迹），偶作轨迹分析

一句话核心：响应优先级决定“同时到达谁先响应”，处理优先级决定“执行中谁能打断谁”；屏蔽字动态改写处理优先级

一、中断优先级

中断优先级与中断屏蔽

■ **中断优先级**：CPU响应并处理中断请求的先后次序。

□ 计算机系统中一般包含**多个中断源**，当**同时**有多个中断源向CPU发出**中断请求**时，CPU应该首先响应哪一个中断请求，这取决于中断优先级：优先级高的先响应，优先级低的后响应。

□ 在**多重中断（嵌套中断）**中，高优先级中断请求可以中断CPU正在执行的低优先级中断服务程序（ISR）。

■ 综上所述，**中断优先级**包含两个层面的含义：**响应优先级**和**处理优先级**。

- 中断优先级：CPU 响应并处理中断请求的先后次序
- 多个中断源同时向 CPU 发出中断请求时，CPU 先响应哪一个，取决于中断优先级
- 优先级高的先响应，优先级低的后响应
- 在多重中断（嵌套中断）中，高优先级中断请求可以中断 CPU 正在执行的低优先级中断服务程序（ISR）
- 中断优先级包含两个层面的含义：响应优先级和处理优先级

二、响应优先级 vs 处理优先级

响应优先级

- **响应优先级**：CPU对同时来自多个中断源的中断请求进行响应的先后次序。
- 进行**硬件设计**时，**响应优先级就已固定**，难以更改。
- 响应优先级一般按照中断事件的**重要性**和**迫切性**来划分：
  ① 不可屏蔽中断 > 内部异常 > 可屏蔽中断。
  ② 在内部异常中，硬件终止（Abort）异常的优先级最高，其次是故障（Fault）或自陷（Trap）等软件异常。
  ③ DMA中断 > I/O设备传送中断。
  ④ 在I/O设备传送中断请求中，高速设备优先于低速设备，输入设备优先于输出设备，实时控制设备优先于普通设备。

处理优先级

- **处理优先级**：多重中断（嵌套中断）的实际优先级处理次序。
  - 在不使用中断屏蔽技术的情况下，处理优先级与响应优先级相同。
  - 可以利用**中断屏蔽技术**动态调整多重中断（嵌套中断）的实际优先级：使低优先级的中断也可以打断高优先级的中断服务(ISR)，进而更加灵活地处理中断。
- 现代计算机中普遍采用中断屏蔽技术。

维度	响应优先级	处理优先级
定义	CPU 对同时刻多个中断源请求的响应次序	多重中断中 CPU 实际处理中断的次序，即“谁能打断谁”
决定方式	硬件设计时确定，一般不可改变	可通过中断屏蔽技术动态调整
划分依据	中断事件的重要性与紧迫性	中断屏蔽字
与另一者的关系	不使用屏蔽技术时，处理优先级与响应优先级相同	使用屏蔽技术后，两者可以不同

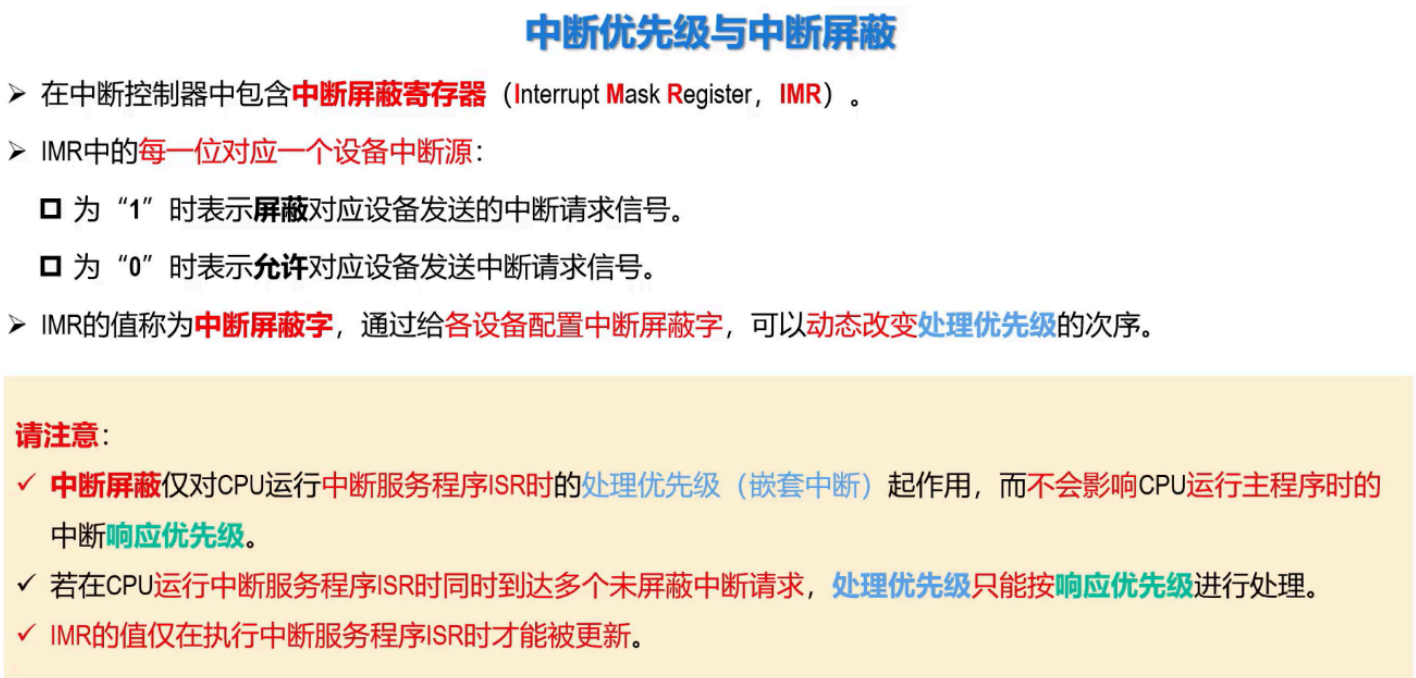
响应优先级的一般划分

1. 不可屏蔽中断 > 内部异常 > 可屏蔽中断
2. 内部异常中：终止（Abort）最高，其次是故障（Fault）和自陷（Trap）
3. DMA 中断 > I/O 设备传送中断
4. I/O 设备传送中断中：高速设备 > 低速设备，输入设备 > 输出设备，实时控制设备 > 普通设备

处理优先级

- 多重中断中实际的处理次序
- 可以利用中断屏蔽技术动态调整，使低优先级的中断也能打断高优先级的中断服务程序
- 现代计算机中普遍采用中断屏蔽技术

三、中断屏蔽



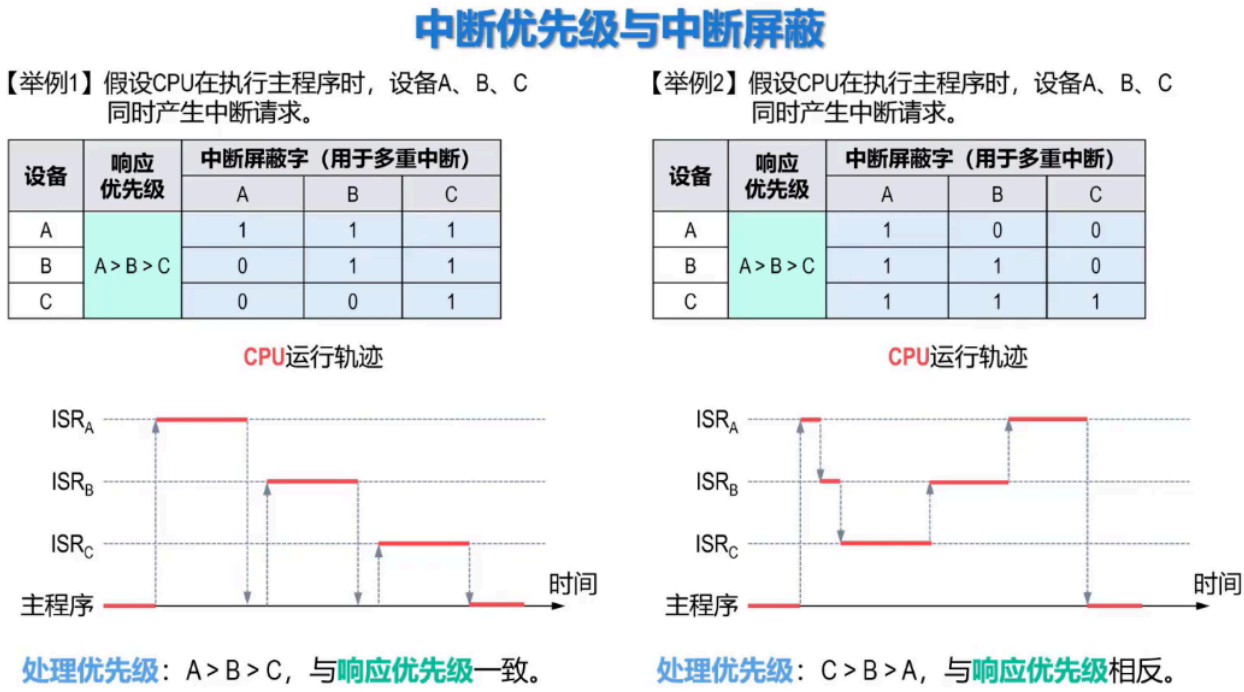
- 中断控制器中包含中断屏蔽寄存器（Interrupt Mask Register，IMR）
- IMR 中的每一位对应一个设备中断源
- 为 1 表示屏蔽对应设备发送的中断请求信号

- 为 0 表示允许对应设备发送中断请求信号
- IMR 的值称为中断屏蔽字；通过给各设备配置屏蔽字，可以动态改变处理优先级的次序

注意

- 中断屏蔽仅对 CPU 运行中断服务程序（ISR）时的处理优先级（嵌套中断）起作用，不会影响 CPU 运行主程序时的中断响应优先级
- 若在 CPU 运行 ISR 时同时到达多个未屏蔽中断请求，处理优先级只能按响应优先级进行处理
- IMR 的值仅在执行中断服务程序（ISR）时才能被更新
- 屏蔽字由 ISR 用特权指令写入 IMR，是软件行为；不要与中断隐指令的“关中断、保存断点、中断识别”混为一谈

四、典型示例



示例 1：处理优先级与响应优先级一致

- 响应优先级：A > B > C
- 屏蔽字（A、B、C 三位）：A = 111，B = 011，C = 001
- CPU 轨迹：主程序 → ISR_A → ISR_B → ISR_C
- 处理优先级：A > B > C，与响应优先级一致
- 解释：A 屏蔽所有中断，执行期间没人能打断；A 完成后 B 执行，B 屏蔽 B、C，只允许 A（已结束），所以 B 完成后才轮到 C

示例 2：处理优先级与响应优先级相反

- 响应优先级：A > B > C
- 屏蔽字：A = 100，B = 110，C = 111
- CPU 轨迹：主程序 → ISR_A → ISR_C → ISR_B → 回到 C → 回到 A
- 处理优先级：C > B > A，与响应优先级相反
- 解释：

- A 的屏蔽字 100 只屏蔽自己，允许 B、C；B 的响应优先级高于 C，所以 B 打断 A
- B 的屏蔽字 110 屏蔽 A、B，允许 C；C 打断 B
- C 的屏蔽字 111 屏蔽所有，C 安心执行完；然后依次返回 B、A

结论：响应优先级只决定“同时到达谁先被响应”；进入 ISR 后，谁能打断谁由屏蔽字（处理优先级）决定

五、用 DFS/回溯理解中断嵌套

表面上看，中断嵌套像软件的深度优先搜索（DFS）和回溯，但实际上，这种嵌套和回溯由硬件（中断控制器、寄存器、堆栈）配合少量指令实现。把整个过程拆成三个核心机制：

5.1 机制一：IRR 锁存请求

- 当 A、B、C 同时产生中断请求时，它们各自向中断控制器发送电信号
- 中断请求寄存器（IRR）像位图一样锁存请求，对应位置 1
- 即使 CPU 正在执行主程序，IRR 也会一直锁存这些请求，保证请求不丢失
- 这是 DFS 中“把所有相邻节点压入栈”的硬件基础

5.2 机制二：IMR 与优先级仲裁

- 中断屏蔽寄存器（IMR）就是图中表格的内容；1 表示屏蔽，0 表示开放
- 优先级仲裁器决定当前应该响应谁
- 在示例 2 的设定中：响应优先级 A > B > C；屏蔽字 A=100、B=110、C=111

具体过程（DFS 的深入过程）：

1. CPU 最初执行主程序，IMR 可能是全 0；A、B、C 同时请求；仲裁器按响应优先级先响应 A
2. 进入 A 的 ISR 后，软件把 A 的屏蔽字 100 写入 IMR：屏蔽自己，但不屏蔽 B、C
3. B、C 的请求仍在 IRR 中；A 的屏蔽字允许 B、C 打断，硬件发现 B 的优先级高于 C，于是暂停 A，转去执行 B
4. 进入 B 的 ISR 后，软件把 B 的屏蔽字 110 写入 IMR：屏蔽 A、B，但不屏蔽 C
5. C 立刻打断 B，CPU 转去执行 C
6. 进入 C 的 ISR 后，软件把 C 的屏蔽字 111 写入 IMR：屏蔽 A、B、C，没有设备能打断 C
7. C 执行完，通过中断返回逐层回溯到 B、A、主程序

5.3 机制三：堆栈与中断返回

- CPU 内部有栈指针 SP，内存中开辟系统堆栈
- 主程序被打断时，硬件自动把主程序的断点（PC）和 PSW 压入堆栈
- A 被打断时，硬件压入 A 的断点与 PSW；B 被打断时，压入 B 的断点与 PSW
- 进入 ISR 后，软件再保护通用寄存器等现场
- C 执行完执行 IRET，硬件弹栈恢复 B 的断点/PSW 与屏蔽字，回到 B
- B 执行完再弹栈回 A；A 执行完弹栈回主程序
- 这就是 DFS 的“回溯”

类比局限：DFS 是纯软件递归；中断嵌套由硬件保存断点/PSW、软件保存通用寄存器与屏蔽字共同完成，压栈内容和时机与普通函数调用不同

六、易错点

- 响应优先级是硬件固定的；处理优先级可以通过屏蔽字动态改变
- 屏蔽字 1 = 屏蔽，0 = 允许；不要记反
- 屏蔽字只影响 ISR 执行中的处理优先级，不影响主程序运行时的响应优先级
- 屏蔽字由 ISR 软件写入，不是硬件自动写入
- 同时到达多个未屏蔽请求时，处理优先级只能按响应优先级
- 低优先级中断可以打断高优先级中断，只要屏蔽字允许
- 不使用屏蔽技术时，处理优先级与响应优先级相同
- 中断屏蔽与“关中断（IF=0）”不是一回事：前者按位屏蔽某个中断源，后者屏蔽所有可屏蔽中断

七、考法透视

常见题型

- 给响应优先级和屏蔽字，画 CPU 运行轨迹或判断处理次序
- 给 CPU 运行轨迹，反推各设备的屏蔽字
- 判断某中断能否打断当前 ISR
- 区分响应优先级与处理优先级
- 结合 8.11 多重中断的处理流程 判断开关中断与 EOI 的位置

常见设错点

1. 认为响应优先级可以靠屏蔽字改变
2. 认为处理优先级一定等于响应优先级
3. 认为屏蔽字 0 表示屏蔽
4. 认为屏蔽字由硬件自动设置
5. 认为低优先级永远不能打断高优先级
6. 把“中断屏蔽”与“关中断”混为一谈

八、知识关联

- 前置：8.7 中断的概念（单级/多重中断）
- 后续：8.9 中断请求（8259A 的 IRR/IMR/ISR/PR）、8.11 多重中断的处理流程（开关中断与 EOI）
- OS 视角：中断屏蔽、临界区、关中断
- 全章导航：8.0 导航与术语

九、费曼自测

1. 响应优先级和处理优先级的区别是什么 → 响应优先级决定同时到达谁先响应，硬件固定；处理优先级决定执行中谁能打断谁，可由屏蔽字动态调整
2. 屏蔽字中 1 和 0 分别表示什么 → 1 表示屏蔽，0 表示允许

3. 为什么低优先级中断能打断高优先级中断 → 因为屏蔽字允许；处理优先级由屏蔽字决定，不必等于响应优先级
4. 屏蔽字由谁写入，什么时候生效 → 由 ISR 用特权指令写入 IMR；仅在执行 ISR 时影响处理优先级
5. 不使用屏蔽技术时，处理优先级和响应优先级是什么关系 → 相同